Paskaita 13

Grupės S_n charakteriai

Tikslai. *Ankstesnėje, 12-ojoje, paskaitoje grupės S_n neredukuojamus įvaizdžius pažymėjome skaidiniais. Šioje paskaitoje rasime visus jų charakterius vienu metu. Pažymėkime χ^λ įvaizdžio V^λ charakterį (Teorema 12.6). Klasių funkciją paversime simetriniu polinomu – jos* Frobenijaus charakteristika*; neredukuojamus charakterius –* Šūro funkcijomis s_λ*, dviejų determinantų dalmenimis; o vienas koeficientas suteiks bet kurią vertę $\chi^\lambda(\mu)$.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kai $N \geq n$, charakteristika yra izometrija $\mathrm{CF}(S_n) \to \Lambda^n$, kuri apribojimą grupėje S_{n-1} ($n \geq 2$) paverčia $\partial/\partial p_1$.
- Įrodyti, kad kai $N \geq n$, funkcijos s_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro ortonormuotą erdvės Λ^n bazę, kuriai galioja $\partial s_\lambda/\partial p_1 = \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu$, kai $n \geq 2$.
- Įrodyti, kad $\mathrm{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ kiekvienam $\lambda \vdash n$, kai $N \geq n$.
- Apskaičiuoti bet kurią vertę $\chi^\lambda(\mu)$ pagal Frobenijaus formulę su $N \geq \ell(\lambda)$ kintamaisiais.

13.1 Simetrinės funkcijos ir charakteristika

Fiksuokime $n \geq 1$ ir $N \geq n$ kintamųjų $x_1, \dots, x_N$. Kai $\alpha \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, rašysime $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_N^{\alpha_N}$, o $[x^\alpha]f$ žymės monomo x^α koeficientą polinome f. Skaidinį λ, kurio ilgis ne didesnis už N, papildysime nuliais iki ilgio N. Prisiminkime, kad $\ell(\lambda)$ yra jo dalių skaičius (Apibrėžimas 11.13), o $m_i(\lambda)$ – dalių, lygių i, skaičius (Apibrėžimas 2.15).

Apibrėžimas 13.1 (Simetriniai polinomai)**.** Erdvę Λ^n sudaro polinomai f su kintamaisiais $x_1, \dots, x_N$ su kompleksiniais koeficientais, vienalyčiai laipsnio n ir *simetriniai*: $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}) = f(x_1, \dots, x_N)$ kiekvienam $\sigma \in S_N$. Kai $\lambda \vdash n$, *monominis simetrinis polinomas* m_λ yra skirtingų monomų x^α suma, kur α gaunamas perrikiuojant skaidinį λ.

Simetrinio polinomo f koeficientas prie x^α toks pat kaip prie perrikiuoto monomo x^λ, todėl

$$f = \sum_{\lambda \vdash n} [x^\lambda] f \; m_\lambda,$$

o $p(n)$ monominių simetrinių polinomų m_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro erdvės Λ^n bazę, nes $\ell(\lambda) \leq n \leq N$. Įstatę $x_{N+1} = 0$, kiekvieną polinomą m_λ su $N+1$ kintamaisiais perkeliame į polinomą m_λ su N kintamaisiais: tai izomorfizmas, išlaikantis ir toliau apibrėžiamus p_μ bei h_μ. Taigi šie polinomai, Holo sandauga ir toliau apibrėžiama charakteristika nekinta atlikus šį sutapatinimą, kai $N \geq n$.

Apibrėžimas 13.2 (Laipsnių sumos ir pilnosios sumos). Kai $k \geq 1$,

$$p_k = x_1^k + \cdots + x_N^k,$$

o h_k yra visų laipsnio k monomų suma. Skaidiniui $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_\ell)$ apibrėžkime $p_\mu = p_{\mu_1} \cdots p_{\mu_\ell}$ ir $h_\mu = h_{\mu_1} \cdots h_{\mu_\ell}$. Laipsniui 0 tuščias skaidinys $\varnothing$ yra vienintelis skaičiaus 0 skaidinys. Imkime $h_0 = 1$ ir tuščios sandaugos susitarimą $p_\varnothing = h_\varnothing = 1$.

Apatiniai indeksai skiria p_k, h_k nuo $p(n)$ ir grupės elementų.

Lema 13.3 (Laipsnių sumų bazė). *Polinomai p_μ, $\mu \vdash n$, sudaro erdvės Λ^n bazę.*

Įrodymas. Išskleidžiant $p_\mu = \prod_j (\sum_i x_i^{\mu_j})$, kiekviename monome dalis μ_j priskiriama vienam kintamajam. Jo surikiuoti rodikliai yra μ arba, jei dvi dalys tenka tam pačiam kintamajam, mažesnio ilgio skaidinys. Monomas x^μ pasitaiko $\prod_i m_i(\mu)!$ kartų, po vieną kiekvienam būdui priskirti dalis kintamiesiems $x_1, \ldots, x_\ell$ taip, kaip reikalauja x^μ:

$$p_\mu = \Big(\prod_i m_i(\mu)!\Big) m_\mu + \big(\text{dėmenys } m_\lambda,\ \ell(\lambda) < \ell(\mu)\big).$$

Surikiuokime skaičiaus n skaidinius mažėjančio ilgio tvarka: perėjimo iš bazės m_λ į bazę p_μ matrica trikampė su nenuline įstrižaine. ∎

Apibrėžimas 13.4 (Holo sandauga ir charakteristika). *Holo sandauga* erdvėje Λ^n yra

$$\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda \, \delta_{\lambda\mu},$$

pratęsiama antilinijiškai pirmojo argumento ir tiesiškai antrojo atžvilgiu, kaip ir $\langle \cdot, \cdot \rangle_{S_n}$. Funkcijos $\chi \in \mathrm{CF}(S_n)$ *Frobenijaus charakteristika* yra

$$\begin{aligned} \mathrm{ch}(\chi) &= \sum_{\mu \vdash n} \chi(\mu) \, \frac{p_\mu}{z_\mu} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \chi(\sigma) \, p_{\mu(\sigma)}, \end{aligned}$$

kur $\chi(\mu)$ yra vertė tipo μ klasėje, kurios dydis $n!/z_\mu$ (Teorema 2.16), o $\mu(\sigma)$ – perstatymo σ tipas.

Diferencijuodami $p_\mu = p_1^{m_1(\mu)} p_2^{m_2(\mu)} \cdots$ pagal p_1, šioje bazėje apibrėžiame tiesinį atvaizdavimą $\partial/\partial p_1 \colon \Lambda^n \to \Lambda^{n-1}$ ($\Lambda^0 = \mathbb{C}$):

$$\frac{\partial p_\mu}{\partial p_1} = m_1(\mu) \, p_{\mu^-},$$

kur μ^- yra skaidinys μ, pašalinus vieną dalį 1, kai $m_1(\mu) > 0$. Išvestinė lygi 0, kai $m_1(\mu) = 0$.

Teorema 13.5 (Charakteristika). *Tegul $n \geq 1$ ir $N \geq n$.*

(i) Atvaizdavimas $\mathrm{ch} \colon \mathrm{CF}(S_n) \to \Lambda^n$ *yra tiesinis izomorfizmas ir* $\langle \mathrm{ch}\, \varphi, \mathrm{ch}\, \psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle_{S_n}$.

(ii) Kai $\chi \in \mathrm{CF}(S_n)$ *ir* $\mu \vdash n$,

$$[x^\mu] \, \mathrm{ch}(\chi) = \langle \chi_{M^\mu}, \chi \rangle_{S_n}.$$

Taigi įvaizdžiui V polinomo $\mathrm{ch}(\chi_V)$ *koeficientai yra neneigiami sveikieji skaičiai; taip*

pat

$$\operatorname{ch}(1_{S_n}) = h_n = \sum_{\mu\vdash n} \frac{p_\mu}{z_\mu}.$$

(iii) Jei $n \geq 2$, *tai* $\operatorname{ch}\bigl(\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} \chi\bigr) = \partial \operatorname{ch}(\chi)/\partial p_1$.

Įrodymas. (i) Atvaizdavimas ch klasių indikatorines funkcijas – erdvės $\mathrm{CF}(S_n)$ bazę – perkelia į bazę p_μ/z_μ erdvės Λ^n (Lema 13.3). Be to,

$$\begin{aligned}\langle \operatorname{ch}\varphi, \operatorname{ch}\psi\rangle &= \sum_\mu \overline{\varphi(\mu)}\,\psi(\mu)\,\frac{z_\mu}{z_\mu^2} \\ &= \frac{1}{n!}\sum_\mu \frac{n!}{z_\mu}\,\overline{\varphi(\mu)}\,\psi(\mu) \\ &= \langle \varphi, \psi\rangle_{S_n},\end{aligned}$$

pagal sandaugos $\langle\cdot,\cdot\rangle_{S_n}$ išraišką klasėmis (Paskaita 6).

(ii) *Skaičiavimas.* Tegul $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_\ell) \vdash n$, $\ell = \ell(\mu)$, ir fiksuokime $\sigma \in S_n$. Prisiminkime iš Teiginio 8.18, kad $M^\mu \cong \mathbb{C}^{X_\mu}$, kur X_μ – sutvarkytų rinkinių, sudarytų iš poromis nesikertančių blokų A_i, kurių dydžiai μ_i, o sąjunga yra $\{1, \dots, n\}$, aibė. Rinkinį σ fiksuoja tada ir tik tada, kai kiekvienas blokas yra ciklų sąjunga. Vienodo dydžio blokai atskiriami savo vietomis rinkinyje.

Tegul $\nu = \mu(\sigma)$. Tuomet sandauga

$$p_\nu = \prod_j \Bigl(\sum_i x_i^{\nu_j}\Bigr)$$

turi po vieną daugiklį kiekvienam perstatymo σ ciklui. Kiekvienas jos dėmuo kiekvieną ciklą priskiria kintamajam. Jis suteikia monomą x^μ tada ir tik tada, kai ciklai, priskirti kintamajam x_i, padengia μ_i taškų kiekvienam $i \leq \ell$, ir joks ciklas nepriskirtas vėlesniam kintamajam. Šie ciklai sudaro rinkinį iš X_μ, kurį fiksuoja σ. Atvirkščiai, kiekvienas fiksuotas rinkinys kiekvieną ciklą priskiria kintamajam, kurį indeksuoja tą ciklą turintis blokas. Taigi $[x^\mu]p_\nu$ skaičiuoja fiksuotus rinkinius ir lygus $\chi_{M^\mu}(\sigma)$.

Vidurkis. Kadangi χ_{M^μ} realiųjų verčių,

$$\begin{aligned}[x^\mu]\operatorname{ch}(\chi) &= \frac{1}{n!}\sum_\sigma \chi(\sigma)\,\chi_{M^\mu}(\sigma) \\ &= \langle \chi_{M^\mu}, \chi\rangle_{S_n}.\end{aligned}$$

Kai $\chi = \chi_V$, tai yra $\dim \operatorname{Hom}_{S_n}(M^\mu, V)$ (Teorema 6.7). Kiekvienas laipsnio n rodiklių vektorius perrikiuojamas į skaidinį μ, o $\operatorname{ch}(\chi_V)$ simetrinis. Taigi kiekvienas koeficientas yra neneigiamas sveikasis skaičius.

Trivialusis charakteris. Kai $\chi = 1_{S_n}$, tai yra orbitų skaičius aibėje X_μ (Pavyzdys 5.9). Veikimas tranzityvus (Teiginys 8.18), todėl yra viena orbita. Kiekvieno laipsnio n monomo koeficientas yra 1, kaip polinome h_n.

(iii) Jei $m_1(\mu) \geq 1$, tai $z_\mu = m_1(\mu)\, z_{\mu^-}$, todėl

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\frac{p_\mu}{z_\mu} = \frac{p_{\mu^-}}{z_{\mu^-}},$$

o dėmenys su $m_1(\mu) = 0$ išnyksta. Tipas ν grupėje S_{n-1} yra tipas $\nu \cup (1)$ grupėje S_n, todėl

$$\begin{aligned}\frac{\partial \operatorname{ch}(\chi)}{\partial p_1} &= \sum_{\nu\vdash n-1} \chi\bigl(\nu \cup (1)\bigr)\frac{p_\nu}{z_\nu} \\ &= \operatorname{ch}\bigl(\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}}\chi\bigr). \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Pavyzdys 13.6 (Perspėjimas: z_μ, o ne klasės dydis). Kai $n = 2$, turime $\mathrm{ch}(1_{S_2}) = (p_1^2 + p_2)/2$, o z_μ yra 2 abiem klasėms:

$$\langle \mathrm{ch}\, 1_{S_2}, \mathrm{ch}\, 1_{S_2} \rangle = \frac{1}{4}(2+2) = 1.$$

Jei imtume klasių dydžius 1 ir 1 vietoj z_μ, gautume

$$\frac{1}{4}(1+1) = \frac{1}{2}:$$

izometrijai ir Koši tapatybei iš § 13.2 reikia z_μ.

13.2 Šūro funkcijos, Koši tapatybė ir $\partial/\partial p_1$

Sukonstruosime ortonormuotą Šūro funkcijų bazę su vieno langelio išvestinės taisykle. Ši taisyklė atitinka charakterių apribojimą ir leis tą bazę sutapatinti su neredukuojamais charakteriais.

Kai $\alpha \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, *alternantas* yra

$$a_\alpha = \det\left(x_j^{\alpha_i}\right)_{i,j=1}^N = \sum_{w \in S_N} \mathrm{sgn}(w) \prod_i x_{w(i)}^{\alpha_i},$$

o $\delta = (N-1, N-2, \ldots, 0)$ – *laiptinis skaidinys* (Kronekerio simbolis $\delta_{\lambda\mu}$ turi du indeksus). Sukeitus du kintamuosius, susikeičia du stulpeliai: alternantas a_α yra *antisimetrinis* – keičia ženklą. Jei du α_i lygūs, tai $a_\alpha = 0$; o perstačius vektoriaus α įrašus perstatymu u, alternantas a_α padauginamas iš $\mathrm{sgn}(u)$.

Lema 13.7 (Alternantai).

(i) Antisimetrinis polinomas f su kintamaisiais $x_1, \ldots, x_N$, kurio koeficientai priklauso kitų kintamųjų kompleksinių polinomų žiedui, yra $\prod_{i<j}(x_i - x_j) \cdot g$ su simetriniu polinomu g.

(ii) Galioja $a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$, kurio laipsnis $N-1$ kiekvieno x_i atžvilgiu.

Įrodymas. (i) *Vienas daugiklis.* Dalijant šį polinomą iš $x_i - x_j$ kaip kintamojo x_i polinomo, lieka liekana $f|_{x_i = x_j}$. Įstačius $x_i = x_j$, gaunamas tas pats rezultatas polinomui f ir polinomui f su sukeistais x_i, x_j. Dėl antisimetrijos šie rezultatai yra vienas kito priešingi. Kadangi koeficientų žiedo charakteristika lygi nuliui, liekana yra 0.

Visi daugikliai. Dalykime iš $x_i - x_j$ po vieną. Užrašykime f kaip ankstesnių daugiklių ir likusio dalmens sandaugą. Įstačius $x_i = x_j$, ankstesni skirtingi daugikliai lieka nenuliniai polinomai. Jų sandauga nenulinė polinomų sveikumo srityje, o įstatytas f pagal pirmąjį žingsnį lygus 0. Taigi įstatytas likęs dalmuo lygus 0. Vadinasi, kitas daugiklis dalija tą dalmenį. Sandauga $\prod_{i<j}(x_i - x_j)$ antisimetrinė: sukeitus gretimus kintamuosius, vienas daugiklis pakeičia ženklą, o kiti tik pasikeičia vietomis. Gretimi sukeitimai generuoja S_N, todėl dalmuo g simetrinis.

(ii) Pagal antisimetrinių polinomų dalumą alternantas a_δ yra minėta sandauga, padauginta iš konstantos g, nes abiejų laipsnis $N(N-1)/2$. Konstanta $g = 1$ pagal indukciją pagal N: koeficientas prie x_1^{N-1} determinante yra $a_\delta(x_2, \ldots, x_N)$ (skleidžiant pirmu stulpeliu), o sandaugoje – $\prod_{2 \leq i<j}(x_i - x_j)$. Sandauga turi laipsnį $N-1$ kiekvieno kintamojo atžvilgiu, nes kiekvienas kintamasis įeina lygiai į $N-1$ daugiklius. ∎

Apibrėžimas 13.8 (Šūro funkcijos). Skaidiniui λ, kurio $\ell(\lambda) \le N$, *Šūro funkcija* yra

$$s_\lambda = \frac{a_{\lambda+\delta}}{a_\delta},$$

simetrinis laipsnio $|\lambda|$ polinomas pagal Lemą 13.7.

Tuščiam skaidiniui $s_\varnothing = a_\delta/a_\delta = 1$. Funkcijos s_λ apatinis indeksas yra skaidinys; Kokseterio generatoriaus s_i indeksas – sveikasis skaičius.

Pavyzdys 13.9 (Šūro funkcija). Kai $N = n = 2$, dalmuo, apibrėžiantis $s_{(2)}$, duoda

$$s_{(2)} = \frac{x_1^3 - x_2^3}{x_1 - x_2} = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = h_2.$$

Norėdami apibrėžti $h_n(xy)$, pirmiausia sudarykime h_n su N^2 nepriklausomais kintamaisiais ξ_{ij}, o paskui įstatykime $\xi_{ij} = x_iy_j$. Skirtingi kintamųjų ξ_{ij} monomai po įstatymo gali virsti tuo pačiu monomu; jų koeficientai sudedami.

Lema 13.10 (Koši tapatybė). *Kintamiesiems $x_1, \dots, x_N$ ir $y_1, \dots, y_N$, kiekvienam $n \ge 0$,*

$$\sum_{\lambda \vdash n,\ \ell(\lambda) \le N} a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y) = a_\delta(x)\, a_\delta(y)\, h_n(xy).$$

Įrodymas. Naudosime formaliąsias laipsnines eilutes – begalines monomų sumas – ir tapatybę $1/(1-u) = \sum_k u^k$.

Determinantas. Pagal Leibnico formulę

$$\begin{aligned}\det\Big(\frac{1}{1-x_iy_j}\Big) &= \sum_w \operatorname{sgn}(w) \prod_i \sum_{k_i \ge 0} (x_iy_{w(i)})^{k_i} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^N} x^k\, a_k(y).\end{aligned}$$

Čia $a_k(y) = 0$, nebent visi k_i skirtingi. Kiekvienas griežtai mažėjantis vektorius iš N neneigiamų sveikųjų skaičių vienareikšmiškai yra $\lambda + \delta$ su nuliais papildytu skaidiniu λ. Vektoriai k, gaunami perrikiuojant vieną $\lambda + \delta$, kartu su ženklais susijungia į $a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y)$.

Koši determinantas. Tegul $P = \prod_{i,j}(1 - x_iy_j)$. Tuomet išraiška

$$P \det\Big(\frac{1}{1-x_iy_j}\Big) = \sum_w \operatorname{sgn}(w) \prod_i \prod_{j \ne w(i)} (1 - x_iy_j)$$

yra polinomas, antisimetrinis ir kintamųjų x_i, ir kintamųjų y_j atžvilgiu, kurio laipsnis kiekvieno kintamojo atžvilgiu ne didesnis už $N-1$. Pagal Lemą 13.7(i) kintamųjų x atžvilgiu ir palyginę kiekvieno x_i laipsnius matome, kad tai $a_\delta(x)\, g$, kur g nepriklauso nuo x; pagal antisimetrinį dalumą kintamųjų y atžvilgiu g yra $a_\delta(y)$, padaugintas iš polinomo. Laipsnio apribojimas $N-1$ kiekvieno y_j atžvilgiu šį polinomą padaro konstanta κ.

Konstanta. Geometrinės eilutės skleidinys duoda $1/P$ kaip $\sum_{n\ge0} h_n(xy)$: pirmiausia skleidžiama nepriklausomais kintamaisiais ξ_{ij}, o paskui įstatoma $\xi_{ij} = x_iy_j$. Taigi

$$\sum_\lambda a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y) = \kappa\, a_\delta(x)\, a_\delta(y) \sum_{n\ge0} h_n(xy).$$

Bendrojo laipsnio $N(N-1)$ dėmenys yra dėmuo su $\lambda = \varnothing$ ir $\kappa\, a_\delta(x)\, a_\delta(y)$, todėl $\kappa = 1$. Bendrojo laipsnio $N(N-1) + 2n$ dėmenys suteikia lemos teiginį. ∎

Teorema 13.11 (Šūro funkcijos). *Tegul $n \geq 1$ ir $N \geq n$.*

(i) Funkcijos s_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro ortonormuotą erdvės Λ^n bazę.

(ii) Kai $\mu \vdash n-1$, galioja $p_1 s_\mu = \sum_{\lambda=\mu+\square} s_\lambda$; visų pirma $s_{(1)} = p_1$.

(iii) Kai $n \geq 2$ ir $\lambda \vdash n$,

$$\frac{\partial s_\lambda}{\partial p_1} = \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu.$$

Įrodymas. (i) *Koši tapatybė.* Padalykime Lemos 13.10 lygybę iš $a_\delta(x)\, a_\delta(y)$ ir pritaikykime Teoremą 13.5(ii) su $N^2 \geq n$ nepriklausomais kintamaisiais ξ_{ij}. Įstačius $\xi_{ij} = x_i y_j$, laipsnių suma tampa $p_k(xy) = p_k(x)\, p_k(y)$:

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda\vdash n} s_\lambda(x)\, s_\lambda(y) &= h_n(xy) \\ &= \sum_{\rho\vdash n} \frac{p_\rho(x)\, p_\rho(y)}{z_\rho}.\end{aligned}$$

Koeficientai. Užrašykime $s_\lambda = \sum_\rho b_{\lambda\rho}\, p_\rho$ su racionaliaisiais $b_{\lambda\rho}$. Taip yra todėl, kad polinomai p_ρ sudaro bazę, o jų perėjimo į monominę bazę matrica turi racionaliuosius įrašus ir racionaliąją atvirkštinę matricą; polinomo s_λ koeficientai racionalieji, nes jo racionalusis skaitiklis dalijamas iš a_δ polinomų dalyba. Polinomai $p_\rho(x)\, p_\tau(y)$ tiesiškai nepriklausomi, nes tai atskirų kintamųjų bazės, todėl

$$\sum_\lambda b_{\lambda\rho}\, b_{\lambda\tau} = \frac{\delta_{\rho\tau}}{z_\rho}.$$

Abu indeksai kinta skaičiaus n skaidiniais, todėl realioji matrica su įrašais $b_{\lambda\rho}\sqrt{z_\rho}$ kvadratinė. Jos stulpeliai ortonormuoti, taigi eilutės irgi:

$$\langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \sum_\rho b_{\lambda\rho}\, b_{\mu\rho}\, z_\rho = \delta_{\lambda\mu}.$$

Yra $p(n)$ ortonormuotų funkcijų $p(n)$ matmenų erdvėje Λ^n, todėl jos sudaro bazę.

(ii) Alternanto dėmenį, atitinkantį w alternante a_α, padauginę iš $x_{w(i)}$ padidiname α_i per 1, todėl

$$p_1 a_\alpha = \sum_{i=1}^N a_{\alpha+\varepsilon_i},$$

kur ε_i yra i-tasis vienetinis vektorius. Imkime $\alpha = \mu + \delta$. Jei $\mu + \varepsilon_i$ yra skaidinys, tai jis yra $\mu + \square$, o kiekvienas $\mu + \square$ taip gaunamas, nes $\ell(\mu + \square) \leq N$. Kitu atveju $\mu_{i-1} = \mu_i$, todėl $\alpha + \varepsilon_i$ turi du vienodus įrašus ir $a_{\alpha+\varepsilon_i} = 0$. Padalykime iš a_δ.

(iii) *Jungtinumas.* Kai $f \in \Lambda^{n-1}$ ir $g \in \Lambda^n$,

$$\langle p_1 f, g \rangle = \langle f, \partial g/\partial p_1 \rangle .$$

Kai $f = p_\nu$ ir $g = p_\mu$, abi pusės lygios nuliui, nebent $\mu = \nu \cup (1)$; tuomet jos yra z_μ ir $m_1(\mu)\, z_\nu$, lygios pagal Teoremos 13.5(iii) įrodymą.

Skleidinys. Taikykime Šūro funkcijų ortonormuotumą, jungtinumą ir vieno langelio taisyklę:

$$\begin{aligned}\frac{\partial s_\lambda}{\partial p_1} &= \sum_{\mu\vdash n-1} \langle s_\mu, \partial s_\lambda/\partial p_1 \rangle\, s_\mu \\ &= \sum_\mu \langle p_1 s_\mu, s_\lambda \rangle\, s_\mu \\ &= \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

13.3 Sveikieji koeficientai ir pirmtakai

Toliau įrodysime Šūro funkcijų pirmavaizdžių sveikumą. Kartu su vieno langelio taisykle ir pirmtakų lema tai leis tuos pirmavaizdžius sutapatinti su neredukuojamais charakteriais.

Lema 13.12 (Koeficiento išskyrimas). *Kai $f \in \Lambda^n$ ir $\lambda \vdash n$ ($N \geq n$),*

$$\langle s_\lambda, f\rangle = [x^{\lambda+\delta}](a_\delta f).$$

Įrodymas. Išskleiskime ortonormuotoje bazėje (Teorema 13.11):

$$f = \sum_\nu \langle s_\nu, f\rangle\ s_\nu,$$
$$a_\delta f = \sum_\nu \langle s_\nu, f\rangle\ a_{\nu+\delta}.$$

Alternanto $a_{\nu+\delta}$ rodikliai yra vektoriaus $\nu+\delta$ perrikiavimai. Iš jų tik $\nu+\delta$, kurio koeficientas 1, griežtai mažėja, kaip ir $\lambda+\delta$. Todėl $[x^{\lambda+\delta}]a_{\nu+\delta}$ yra 1, jei $\nu=\lambda$, ir 0 kitu atveju. ∎

Grupės S_n *virtualusis charakteris* yra neredukuojamų charakterių tiesinis derinys su sveikaisiais koeficientais.

Išvada 13.13 (Sveikieji koeficientai). *Kai $\lambda \vdash n$, funkcija $\mathrm{ch}^{-1}(s_\lambda)$ yra virtualusis charakteris.*

Įrodymas. Tegul $\varphi = \mathrm{ch}^{-1}(s_\lambda)$ ir $U \in \mathrm{Irr}(S_n)$. Pagal Teoremą 13.5(i) ir Lemą 13.12

$$\langle \chi_U, \varphi\rangle_{S_n} = \langle \mathrm{ch}\,\chi_U, s_\lambda\rangle = \overline{[x^{\lambda+\delta}](a_\delta\,\mathrm{ch}\,\chi_U)},$$

tai sveikasis skaičius, nes polinomų a_δ ir $\mathrm{ch}\,\chi_U$ koeficientai sveikieji (Teorema 13.5(ii)). Neredukuojami charakteriai sudaro ortonormuotą erdvės $\mathrm{CF}(S_n)$ bazę (Teorema 7.11(ii)), todėl $\varphi = \sum_U \langle \chi_U, \varphi\rangle_{S_n}\chi_U$. ∎

Pavyzdys 13.14 (Perspėjimas: vienetinės normos nepakanka). Pavyzdžio 9.8 klasių funkcijos φ grupėje S_3 norma yra 1, o $\varphi(e) = 1$. Tačiau

$$\mathrm{ch}(\varphi) = \frac{1}{6}p_1^3 + \frac{1}{2}p_2p_1 - \frac{1}{3}p_3,$$

ir

$$[x_1^3]\,\mathrm{ch}(\varphi) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

tai $\langle 1_{S_3}, \varphi\rangle_{S_3}$ – ne sveikasis skaičius, todėl φ nėra virtualusis charakteris (Teorema 13.5(ii)). Vienetinė norma ir $\varphi(e) > 0$ suteikia charakterį tik su sąlyga, kad koeficientai sveikieji (Pavyzdys 6.11).

Lema 13.15 (Pirmtakai). *Kai $n \geq 3$, skaidinį $\lambda \vdash n$ vienareikšmiškai nusako skaidinių $\lambda - \square$ aibė. Kai $n = 2$, skaidiniai (2) ir $(1,1)$ abu turi tik pirmtaką (1).*

Įrodymas. Kai $n = 2$, abu skaidiniai turi vienintelį pirmtaką (1). Dabar tegul $n \geq 3$ ir tarkime, kad $\lambda \neq \lambda'$ turi tuos pačius pirmtakus, tarp jų μ. Tuomet $\lambda = \mu + \square$ ir $\lambda' = \mu + \square'$, kur $\square \neq \square'$, todėl diagramų sankirta yra μ su $n-1$ langeliais.

Stačiakampiai. Skaidinio λ kiekvieno pirmtako diagrama įtraukta į abi diagramas, taigi ir į μ, todėl tas pirmtakas yra μ. Kiekvienas skirtingas eilutės ilgis suteikia vieną pašalinamąjį

langelį – paskutinės tokio ilgio eilutės gale. Taigi vienas pašalinamasis langelis reiškia, kad visų eilučių ilgiai vienodi. Vadinasi, λ yra stačiakampis (a^b); taip pat $\lambda' = (c^d)$.

Skaičiavimas. Kadangi $\lambda \neq \lambda'$, turime $a \neq c$; tarkime, $a < c$. Tuomet $b > d$, nes ab ir cd abu lygūs n. Diagramų sankirta yra (a^d), todėl

$$ad = n - 1 = ab - 1.$$

Vadinasi, $a(b-d) = 1$:

$$a = 1, \qquad b = d + 1.$$

Kadangi $cd = n = ab = b$, turime $d(c-1) = 1$:

$$d = 1, \qquad c = 2, \qquad n = 2.$$

Tai prieštarauja sąlygai $n \geq 3$, todėl $\lambda = \lambda'$. ∎

13.4 Sutapatinimas

Pirmiausia sveikumą, normą ir vertę neutraliajame elemente panaudosime neredukuojamam charakteriui gauti. Paskui apribojimą ir pirmtakus panaudosime nustatyti, kuriuo skaidiniu jis pažymėtas.

Teorema 13.16 (Grupės S_n charakteriai)**.** *Kai $n \geq 1$, $\lambda \vdash n$ ir $N \geq n$,*

$$\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda.$$

Įrodymas. Tegul $\varphi_\lambda = \operatorname{ch}^{-1}(s_\lambda)$.

Vertė elemente e. Suporavę $p_{(1^n)}$ su $s_\lambda = \sum_\mu \varphi_\lambda(\mu)\, p_\mu / z_\mu$ gauname $\varphi_\lambda(e) = \langle p_1^n, s_\lambda \rangle$. Jungtinumas $\langle p_1 f, g \rangle = \langle f, \partial g / \partial p_1 \rangle$ įrodytas Teoremoje 13.11. Pasinaudoję juo ir vieno langelio išvestinės taisykle, kai $n \geq 2$, gauname

$$\begin{aligned} \langle p_1^n, s_\lambda \rangle &= \langle p_1^{n-1}, \partial s_\lambda / \partial p_1 \rangle \\ &= \sum_{\mu = \lambda - \square} \langle p_1^{n-1}, s_\mu \rangle, \end{aligned}$$

o $\langle p_1, s_{(1)} \rangle = 1$. Taigi $\varphi_\lambda(e)$ skaičiuoja kelius iš (1) į λ Jango grafe, taikant indukciją pagal n. Yra bent vienas toks kelias – iš eilutinės lentelės, todėl $f^\lambda \geq 1$ (Apibrėžimas 12.1).

Neredukuojamumas. Pagal Teoremą 13.5(i) ir Teoremą 13.11(i)

$$\langle \varphi_\lambda, \varphi_\mu \rangle_{S_n} = \langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

Taigi φ_λ yra virtualusis charakteris (Išvada 13.13), kurio norma 1 ir vertė elemente e teigiama. Jo koeficientai neredukuojamų charakterių bazėje yra sveikieji skaičiai, kurių kvadratų suma lygi 1, todėl tai vienas neredukuojamas charakteris arba jam priešinga funkcija. Teigiama vertė elemente e parenka teigiamą ženklą (Pavyzdys 6.11).

Skaičiavimas. Yra $p(n)$ skirtingų funkcijų φ_λ ir $p(n)$ neredukuojamų įvaizdžių (Teorema 12.6), todėl $\varphi_\lambda = \chi^{\theta(\lambda)}$ su skaidinių aibės bijekcija θ.

Atvejai $n \leq 2$. Atvejis $n = 1$ aiškus. Kai $n = 2$, Holo sandauga $\langle s_\lambda, p_2 \rangle$ sumuoja monomų $x^{\lambda+\delta-2\varepsilon_i}$ koeficientus alternante a_δ (Lema 13.12); tik $i = 1$ suteikia vektoriaus δ perrikiavimą: atėmus 2 iš vėlesnio įrašo, pirmasis vektoriaus $\lambda + \delta$ įrašas lieka bent N, per didelis vektoriaus

δ perrikiavimui. Kai $i = 1$, perrikiavimas yra δ skaidiniui (2) ir δ su sukeistais pirmais dviem įrašais skaidiniui $(1,1)$. Taigi vertės $\overline{\varphi_\lambda((2))}$ yra

$$\langle s_{(2)}, p_2 \rangle = 1, \qquad \langle s_{(1,1)}, p_2 \rangle = -1,$$

todėl

$$\varphi_{(2)} = 1_{S_2}, \qquad \varphi_{(1,1)} = \operatorname{sgn},$$

tai $\chi^{(2)}$ ir $\chi^{(1,1)}$ (§ 12.2).

Atvejis $n \geq 3$. Kai $\operatorname{ch}(\chi^\mu) = s_\mu$ kiekvienam $\mu \vdash n-1$ (indukcija), pagal Teoremą 13.5(iii) ir Teoremą 13.11(iii) gauname

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}\bigl(\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} \chi^{\theta(\lambda)}\bigr) &= \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu \\ &= \operatorname{ch}\Bigl(\sum_{\mu=\lambda-\square} \chi^\mu\Bigr). \end{aligned}$$

Charakteristika injektyvi (Teorema 13.5), todėl aukščiau užrašyta lygybė yra charakterių lygybė. Pagal šakojimąsi (Teorema 12.6(iv)) apribotasis charakteris taip pat yra $\sum_{\nu=\theta(\lambda)-\square} \chi^\nu$. Skirtingų skaidinių neredukuojami charakteriai yra skirtingi ir tiesiškai nepriklausomi (Išvada 6.8(v)); kiekvienoje sumoje kiekvienas joje esantis charakteris pasirodo vieną kartą. Taigi skaidiniai λ ir $\theta(\lambda)$ turi tuos pačius pirmtakus, todėl $\theta(\lambda) = \lambda$ (Lema 13.15). ∎

13.5 Frobenijaus formulė

Išvada 13.17 (Frobenijaus formulė)**.** *Kai $\lambda, \mu \vdash n$, su bet kokiu kintamųjų skaičiumi $N \geq \ell(\lambda)$ galioja*

$$\chi^\lambda(\mu) = [x^{\lambda+\delta}](a_\delta\, p_\mu).$$

Kai $N \geq n$, formulė lygiavertė lygybei $p_\mu = \sum_\lambda \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda$.

Įrodymas. Atvejis $N \geq n$. Pagal Lemą 13.12 ir Teoremą 13.16

$$[x^{\lambda+\delta}](a_\delta\, p_\mu) = \langle \operatorname{ch}\chi^\lambda, p_\mu \rangle = \overline{\chi^\lambda(\mu)},$$

tai sveikasis, taigi realusis skaičius. Antroji išraiška yra polinomo p_μ skleidinys ortonormuotoje bazėje s_λ.

Mažiau kintamųjų. Tegul $\ell(\lambda) \leq N$. Su $N+1$ kintamaisiais paskutinis vektoriaus $\lambda + \delta$ įrašas yra 0, todėl įstatę $x_{N+1} = 0$ išlaikome koeficientą. Pagal Lemą 13.7(ii)

$$a_\delta(x_1, \ldots, x_N, 0) = x_1 \cdots x_N\, a_\delta(x_1, \ldots, x_N),$$

kur dešinėje laiptinis skaidinys turi N įrašų; daugiklis $x_1 \cdots x_N$ sumažina pirmuosius N vektoriaus $\lambda + \delta$ įrašus per 1, iki vektoriaus $\lambda + \delta$ su N kintamaisiais. Taigi koeficientas nesikeičia pereinant nuo $N+1$ prie N, ir formulę nuosekliai gauname iš atvejo $N \geq n$. ∎

13.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Apskaičiuosime pažįstamų grupės S_3 įvaizdžių charakteristikas ir išskirsime vieną grupės S_4 charakterių lentelės įrašą.

Atvejis $n = 3$. Naudodami Pavyzdžio 6.4 charakterį χ_E ir įvaizdžio $M^{(2,1)} \cong \mathbb{C}^3$ fiksuotuosius taškus gauname

μ	(1^3)	$(2,1)$	(3)
z_μ	6	2	3
χ_E	2	0	-1
$\chi_{M^{(2,1)}}$	3	1	0

Taigi

$$\operatorname{ch}(\chi_E) = \frac{2}{6}p_1^3 - \frac{1}{3}p_3 = \frac{1}{3}(p_1^3 - p_3).$$

Kadangi $E = V^{(2,1)}$, tai yra $s_{(2,1)}$. Be to,

$$\operatorname{ch}(\chi_{M^{(2,1)}}) = \frac{1}{2}p_1^3 + \frac{1}{2}p_2p_1 = h_2h_1,$$

nes pagal Teoremą 13.5(ii)

$$h_2 = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2), \qquad h_3 = \frac{1}{6}(p_1^3 + 3p_2p_1 + 2p_3).$$

Taigi

$$h_2h_1 - h_3 = \frac{1}{6}(2p_1^3 - 2p_3) = \operatorname{ch}(\chi_E).$$

Iš injektyvumo gauname $\chi_E = \chi_{M^{(2,1)}} - 1_{S_3}$ – 5-osios paskaitos skaidymą.

Grupės S_4 *lentelės įrašas.* Imkime $N = 2$ ir $\lambda + \delta = (3,2)$. Frobenijaus formulė leidžia $N = 2$, nes $\ell((2,2)) = 2$:

$$\begin{aligned} a_\delta\, p_{(3,1)} &= (x_1 - x_2)(x_1^3 + x_2^3)(x_1 + x_2) \\ &= x_1^5 - x_1^3x_2^2 + x_1^2x_2^3 - x_2^5, \end{aligned}$$

todėl $\chi^{(2,2)}((3,1)) = -1$, kaip ir lentelėje iš § 6.6, nes $V^{(2,2)} \cong \rho_E \circ \pi$ (§ 12.4).

Pasitikrinkite. Apskaičiuokite $\chi^{(3,1)}((2,2))$ pagal Frobenijaus formulę. *Atsakymas:* $N = 2$ leistinas, nes $\ell((3,1)) = 2$. Tuomet $\lambda + \delta = (4,1)$ ir

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_2^2)^2 = x_1^5 - x_1^4x_2 + 2x_1^3x_2^2 \\ - 2x_1^2x_2^3 + x_1x_2^4 - x_2^5, \end{aligned}$$

todėl $\chi^{(3,1)}((2,2)) = -1$, kaip ir charakteriui χ_W elemente $(1\,2)(3\,4)$: $V^{(3,1)} \cong W$ (§ 12.4).

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* kai $N \geq n$, atvaizdavimas ch yra izometrija, kuriai apribojimas atitinka $\partial/\partial p_1$, kai $n \geq 2$ (Teorema 13.5); funkcijos s_λ ortonormuotos (Teorema 13.11); lygybė $\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ (Teorema 13.16); Frobenijaus formulė (Išvada 13.17).
- *Naudosime toliau:* lygybes $\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ ir $p_\mu = \sum_\lambda \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda$, kai $N \geq n$, – 14-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* Paskaitoje 14 polinomą $s_\lambda(x_1, \ldots, x_d)$ gausime kaip grupės GL_d charakterį.

Literatūra

Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, leid. 2: bazė p_λ, (2.12), ir z_λ, p. 24; alternantas a_α ir funkcija s_λ, (3.1), p. 40; Koši tapatybės, (4.1), p. 62, ir (4.3), p. 63; dualiosios bazės ir ortonormuotumas, (4.6)–(4.8), p. 63–64; Koši determinantas, §I.4 užd. 6, p. 67–68; charakteristika, (7.2)–(7.3), p. 113; lygybė $\mathrm{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ ir Frobenijaus formulė, (7.6)–(7.8), p. 114.[1] Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Koši determinantas, Teig. 4.2.3, p. 173; Koši tapatybė funkcijoms s_λ, Lema 4.3.2, p. 186; charakteristika, §4.3.3, p. 189–190. Fulton ir Harris, *Representation Theory*: Frobenijaus formulė, 4.10, p. 48–49.[2]

[1] Cituojamos knygos sandaugos dvilinijinės; realiųjų funkcijų atveju jos sutampa su mūsų sandaugomis.
[2] Cituojamoje knygoje klasės indeksuojamos ciklų iš j elementų skaičiais, o Δ žymi a_δ ir $l - \lambda + \delta$.